

Elettrotecnica

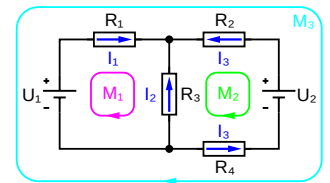
Introduzione ai circuiti elettrici

A) Il circuito elettrico

Un **circuito elettrico** è un insieme di dispositivi collegati fra loro secondo una topologia precisa. Due circuiti sono equivalenti solo se hanno gli stessi componenti e gli stessi collegamenti fra morsetti e nodi.

Le grandezze fondamentali usate per descrivere il circuito sono **corrente**, **tensione** e **potenza**. Le leggi di Kirchhoff descrivono la topologia; le relazioni costitutive descrivono invece il comportamento dei singoli dispositivi.

In un circuito con l lati servono in generale $2l$ incognite di lato: l correnti e l tensioni. Le equazioni mancanti vengono fornite dalle leggi topologiche e dai modelli dei componenti.



Circuito elettrico

B) Le grandezze elettriche fondamentali

DEFINIZIONE Corrente elettrica

La corrente elettrica è la quantità di carica che attraversa una superficie nell'unità di tempo. Il suo verso positivo è convenzionale e va mantenuto coerente in tutto il circuito.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}, \quad q(t) = q(t_0) + \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

DEFINIZIONE Tensione elettrica

La tensione tra due punti misura il lavoro necessario per spostare una carica unitaria positiva. Invertendo l'ordine dei morsetti cambia il segno.

$$v_{AB} = \frac{dW_{B \rightarrow A}}{dq}, \quad v_{AB} = -v_{BA}$$

DEFINIZIONE Potenza elettrica istantanea

Con la convenzione degli utilizzatori, la potenza positiva indica energia assorbita dal bipolo; con la convenzione dei generatori il segno risulta opposto.

$$p(t) = \frac{dW(t)}{dt} = v(t)i(t), \quad W = \int_{t_0}^{t_1} p(t) dt$$

C) Alcuni concetti di base

I dispositivi elettrici sono collegati al circuito tramite **terminali**, detti anche morsetti o poli. Il caso più comune è il **bipolo**, cioè un dispositivo con due morsetti.

Si chiamano **rami** o **lati** i singoli collegamenti/componenti, **nodi** i punti di connessione fra più lati e **maglie** i percorsi chiusi del circuito.



Bipolo elettrico

Le grandezze più usate sono le **correnti di lato**, le **tensioni di lato** e le **tensioni di nodo**. Per le tensioni di nodo si sceglie un nodo di riferimento, detto massa o terra, a potenziale nullo.

Nella **convenzione degli utilizzatori** la corrente positiva entra nel morsetto positivo del bipolo; nella **convenzione dei generatori** esce dal morsetto positivo. La scelta è arbitraria, ma deve restare coerente.

Per un bipolo in convenzione degli utilizzatori vale:

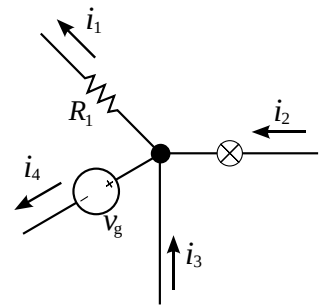
$$p(t) = v(t)i(t)$$

Le leggi di Kirchhoff

A) La legge di Kirchhoff delle correnti

Teorema: Legge di Kirchhoff delle correnti (KCL)

La KCL afferma che, in ogni istante, la somma algebrica delle correnti che attraversano una superficie chiusa è nulla. Conta solo la topologia del circuito, non il tipo di componenti presenti.



Legge di Kirchhoff delle correnti

$$\sum_k i_k = 0$$

Se la superficie racchiude un solo nodo, la stessa legge diventa: la somma delle correnti entranti nel nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti.

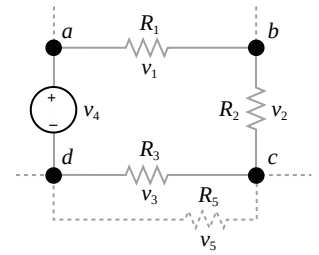
$$\sum i_{entranti} = \sum i_{uscenti}$$

In un circuito con n nodi si possono scrivere $n - 1$ equazioni KCL indipendenti. Le equazioni sono algebriche, lineari e con coefficienti -1 , 0 o 1 .

B) La legge di Kirchhoff delle tensioni

Teorema: Legge di Kirchhoff delle tensioni (KVL)

La KVL afferma che, in ogni istante, la somma algebrica delle tensioni incontrate lungo un cammino chiuso è nulla. Anche questa legge dipende solo dalla topologia e dalla convenzione dei segni.



Legge di Kirchhoff delle tensioni

$$\sum_k v_k = 0$$

In un circuito con n nodi e l lati si possono scrivere $l - n + 1$ equazioni KVL indipendenti.

Corollario: tensioni di nodo

Scelto un nodo di riferimento a potenziale nullo, la tensione di lato tra i nodi I e J è la differenza delle rispettive tensioni di nodo:

$$V_{IJ} = e_I - e_J$$

C) Il teorema di Tellegen

Con la convenzione degli utilizzatori, le equazioni KCL possono essere scritte in forma matriciale tramite la **matrice di incidenza** A :

$$A i = 0$$

La matrice A descrive la topologia: note la matrice e la convenzione dei segni, sono noti i collegamenti fra lati e nodi.

Le tensioni di lato compatibili con la KVL si possono scrivere a partire dalle tensioni di nodo e :

$$v = A^T e$$

Teorema: Teorema di Tellegen

Ipotesi: sia dato un circuito con l lati e n nodi; sia $i = \{i_1, i_2, \dots, i_l\}$ un insieme di correnti di lato che soddisfa la KCL e sia $v = \{v_1, v_2, \dots, v_l\}$ un insieme di tensioni di lato che soddisfa la KVL.

Tesi: la somma algebrica delle potenze istantanee di tutti i lati è nulla:

$$\sum_{k=1}^l v_k i_k = 0$$

Dimostrazione: poiché $v = A^T e$ e $Ai = 0$, allora:

$$v^T i = (A^T e)^T i = e^T A i = 0$$

Dispositivi elettrici

A) Dispositivi elettrici

Ogni dispositivo è descritto da una **relazione costitutiva**, cioè una legge che lega tensioni e correnti ai morsetti. Questa relazione dipende dal modello del componente, non dal circuito in cui viene inserito.

Un dispositivo è **resistivo** se la relazione è algebrica; è **dinamico** se contiene derivate o integrali e quindi dipende anche dalla storia passata.



Un circuito è **resistivo** quando contiene solo dispositivi resistivi; è **dinamico** quando contiene almeno un condensatore, un induttore o un altro elemento con memoria.

Simbolo del resistore

Un dispositivo è **lineare** se la relazione costitutiva è lineare nelle grandezze elettriche; è **tempo invariante** se i parametri non dipendono esplicitamente dal tempo.

B) Esempi di dispositivi, 1

Componente: Resistore

Il resistore lineare segue la legge di Ohm. La resistenza R si misura in ohm, la conduttanza G in siemens.



Simbolo del resistore

$$v(t) = Ri(t), \quad i(t) = Gv(t), \quad G = \frac{1}{R}$$

Con la convenzione degli utilizzatori, un resistore ideale non eroga energia: dissipa o, al limite, scambia potenza nulla.

$$p(t) = v(t)i(t) = Ri^2(t) = Gv^2(t) \geq 0$$

Componente: Generatore ideale di tensione

Impone la tensione ai morsetti indipendentemente dalla corrente che lo attraversa:

$$v(t) = e(t), \quad e(t) = E_0 \text{ oppure } e(t) = E_M \cos(\omega t + \varphi)$$

Componente: Generatore ideale di corrente

Impone la corrente di lato indipendentemente dalla tensione ai morsetti:

$$i(t) = j(t), \quad j(t) = J_0 \text{ oppure } j(t) = J_M \cos(\omega t + \varphi)$$

C) Esempi di dispositivi, 2

Componente: Corto circuito

Un corto circuito ideale impone tensione nulla fra i morsetti. Può essere visto come un resistore con $R = 0$.

$$v(t) = 0$$

Componente: Circuito aperto

Un circuito aperto ideale impone corrente nulla. Può essere visto come un resistore con $R \rightarrow \infty$.

$$i(t) = 0$$

Componente: Interruttore ideale

Quando è chiuso si comporta come un corto circuito; quando è aperto si comporta come un circuito aperto.

Componente: Voltmetro ideale

Si collega in parallelo e non deve assorbire corrente, quindi idealmente è un circuito aperto.

Componente: Amperometro ideale

Si collega in serie e non deve introdurre caduta di tensione, quindi idealmente è un corto circuito.

Soluzione di circuiti resistivi

A) Metodo della matrice sparsa

In un circuito con l lati e n nodi, KCL e KVL forniscono complessivamente l equazioni indipendenti. Per risolvere tutte le correnti e tutte le tensioni di lato servono però $2l$ equazioni.

Le equazioni mancanti sono le relazioni costitutive dei componenti. Mettendo insieme KCL, KVL e relazioni dei dispositivi si ottiene un sistema lineare.

$$Mx = b$$

Il vettore delle incognite contiene correnti e tensioni di lato:

$$x = [i_1 \quad \cdots \quad i_l \quad v_1 \quad \cdots \quad v_l]^T$$

La matrice M è detta **sparsa** perché molti coefficienti sono nulli. Il metodo è generale, ma nei circuiti grandi conviene usare tecniche più compatte, come analisi

nodale o nodale modificata.

B) Tecniche di riduzione

Le tecniche di riduzione sostituiscono sottoreti con un bipolo equivalente che presenta lo stesso comportamento ai morsetti esterni.

Connessione in serie

Due o più bipoli sono in serie quando sono attraversati dalla stessa corrente.

$$i_1 = i_2 = \dots = i, \quad v = \sum_k v_k$$

Connessione in parallelo

Due o più bipoli sono in parallelo quando hanno la stessa tensione ai morsetti.

$$v_1 = v_2 = \dots = v, \quad i = \sum_k i_k$$

Resistori

$$R_{eq,serie} = \sum_k R_k, \quad G_{eq,parallelo} = \sum_k G_k, \quad R_{eq,parallelo} = \left(\sum_k \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$

Generatori ideali

$$e_{eq,serie} = \sum_k e_k, \quad j_{eq,parallelo} = \sum_k j_k$$

Generatori di tensione ideali in parallelo o generatori di corrente ideali in serie sono compatibili solo se impongono valori coerenti.

C) Formule utili nella soluzione manuale di circuiti resistivi

Partitore di tensione

In una serie di resistori, la corrente è la stessa e la tensione totale si divide in proporzione alle resistenze.

$$v_k = V \frac{R_k}{\sum_j R_j}$$

Partitore di corrente

In un parallelo di resistori, la tensione è la stessa e la corrente totale si divide in proporzione alle conduttanze.

$$i_k = I \frac{G_k}{\sum_j G_j} = I \frac{1/R_k}{\sum_j 1/R_j}$$

Due resistori in parallelo

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

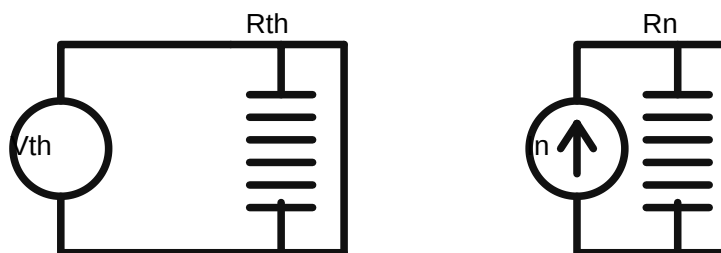
Trasformazione tra generatore reale di tensione e di corrente

$$J_N = \frac{E_T}{R_T}, \quad R_N = R_T$$

Soluzione di circuiti resistivi lineari, 1

A) Teorema di Thévenin

Teorema: Teorema di Thévenin



Equivalenti di Thévenin e Norton

Ogni rete resistiva lineare vista da due morsetti può essere sostituita, quando l'equivalente esiste, da un generatore ideale di tensione in serie a una resistenza.

$$v = E_{Th} - R_{Th}i$$

La tensione E_{Th} è la tensione a vuoto ai morsetti; la resistenza R_{Th} si trova spegnendo i generatori indipendenti e calcolando la resistenza vista dai morsetti.

Per spegnere le sorgenti indipendenti: i generatori di tensione diventano corti circuiti, quelli di corrente circuiti aperti. I generatori pilotati restano attivi.

$$E_{Th} = v_{AB}|_{i=0}, \quad R_{Th} = \frac{E_{Th}}{i_{cc}}$$

B) Teorema di Norton

Teorema: Teorema di Norton

In forma duale rispetto a Thévenin, una rete resistiva lineare vista da due morsetti può essere sostituita, quando l'equivalente esiste, da un generatore ideale di corrente in parallelo a una resistenza.

$$i = J_N - G_N v, \quad G_N = \frac{1}{R_N}$$

La corrente J_N è la corrente di corto circuito ai morsetti; R_N si calcola come R_{Th} .

$$J_N = i_{cc}, \quad R_N = R_{Th}, \quad E_{Th} = R_{Th} J_N$$

Un equivalente Thévenin non esiste per una rete che si comporta come un generatore ideale di corrente puro; un equivalente Norton non esiste per una rete che si comporta come un generatore ideale di tensione puro.

C) Trasformazioni triangolo stella

Configurazione a triangolo e a stella

Quando i resistori non sono riducibili direttamente in serie o parallelo, si possono trasformare reti a triangolo in reti a stella equivalenti e viceversa.

Da triangolo a stella

$$R_a = \frac{R_{ab}R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}, \quad R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}, \quad R_c = \frac{R_{bc}R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

Da stella a triangolo

$$R_{ab} = R_a + R_b + \frac{R_a R_b}{R_c}, \quad R_{bc} = R_b + R_c + \frac{R_b R_c}{R_a}, \quad R_{ca} = R_c + R_a + \frac{R_c R_a}{R_b}$$

Soluzione di circuiti resistivi lineari, 2

A) Principio di sovrapposizione degli effetti

Teorema: Principio di sovrapposizione degli effetti

In un circuito lineare, ogni tensione o corrente è la somma dei contributi prodotti dai generatori indipendenti considerati uno alla volta.

Quando si considera un solo generatore, gli altri generatori indipendenti si spengono: tensione ideale in corto circuito, corrente ideale in circuito aperto. I generatori pilotati non si spengono.

$$x = \sum_k x_k$$

Il principio vale per grandezze lineari, quindi non si applica direttamente alla potenza, che è prodotto di tensione e corrente.

B) Formula di Millman

Teorema: Formula di Millman per le tensioni

Per rami in parallelo composti da generatori reali di tensione, la tensione comune si calcola pesando ogni f.e.m. con la conduttanza del ramo.

$$v_{AB} = \frac{\sum_k G_k e_k + \sum_m j_m}{\sum_k G_k}$$

Forma per generatori di corrente

Se i rami sono descritti direttamente da generatori reali di corrente, la stessa idea si esprime sommando correnti impresse e conduttanze.

$$v_{AB} = \frac{\sum_k j_k}{\sum_k G_k}$$

La formula è utile per reti con molti rami paralleli fra gli stessi due nodi.

C) Teorema del massimo trasferimento di potenza

Per un generatore reale di tensione con resistenza interna R_g , la potenza sul carico R_L è:

$$P_L = R_L \left(\frac{E}{R_g + R_L} \right)^2$$

Derivando rispetto a R_L si ottiene che la potenza assorbita dal carico è massima quando il carico è adattato:

$$R_L = R_g$$

In questa condizione la potenza massima disponibile è:

$$P_{max} = \frac{E^2}{4R_g}$$

Generatori pilotati e trasformatore ideale

A) Dispositivi a più morsetti

Un dispositivo con n morsetti è detto **n-polo**. Applicando la KCL all'intero dispositivo, la somma delle correnti entranti deve essere nulla.

$$\sum_{k=1}^n i_k = 0$$

Se si sceglie un morsetto come riferimento, restano $n - 1$ tensioni indipendenti. Le relazioni costitutive dei bipoli si generalizzano così a dispositivi con più morsetti.

Un **n-porte** è un dispositivo con morsetti accoppiati a coppie: per ogni porta interessa una tensione fra due morsetti e una corrente entrante in una delle due estremità.

B) Generatori pilotati

I generatori pilotati sono sorgenti il cui valore dipende da una grandezza elettrica misurata in un'altra parte del circuito. Sono modelli lineari utili per transistor, amplificatori e reti attive.

Generatore di tensione controllato in corrente

$$v_2 = \rho i_1$$

Generatore di tensione controllato in tensione

$$v_2 = \beta v_1$$

Generatore di corrente controllato in corrente

$$i_2 = \alpha i_1$$

Generatore di corrente controllato in tensione

$$i_2 = \gamma v_1$$

I parametri ρ , β , α e γ sono guadagni. I generatori pilotati non si spengono durante il calcolo di equivalenti Thévenin/Norton.

C) Trasformatore ideale

Componente: Trasformatore ideale

Il trasformatore ideale collega due porte scalando tensioni e correnti tramite un rapporto di trasformazione k .



Simbolo del
trasformatore

$$v_2 = kv_1, \quad i_1 = -ki_2$$

La potenza totale scambiata dalle due porte è nulla: ciò che una porta assorbe, l'altra lo eroga.

$$p_1 + p_2 = v_1 i_1 + v_2 i_2 = 0$$

È quindi un dispositivo ideale non dissipativo: trasforma i livelli di tensione e corrente senza perdite.

Due-porte resistivi

A) Relazione costitutiva dei due-porte resistivi, 1

Un **due-porte** resistivo lineare è descritto da due tensioni e due correnti. A seconda delle variabili scelte come indipendenti si ottengono rappresentazioni equivalenti.

Rappresentazione serie, o a parametri di resistenza

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}$$

Se non sono presenti generatori indipendenti, il termine costante è nullo.

Rappresentazione parallelo, o a parametri di conduttanza

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \end{bmatrix}$$

I coefficienti si ricavano imponendo condizioni di porta aperta o cortocircuitata, in modo analogo al calcolo di resistenze e conduttanze equivalenti.

B) Relazione costitutiva dei due-porte resistivi, 2

Oltre alle rappresentazioni serie e parallelo, per i due-porte sono frequenti le forme ibride e di trasmissione.

Rappresentazione ibrida H

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Rappresentazione inversa G

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

Rappresentazione di trasmissione

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

La forma di trasmissione è particolarmente comoda per reti collegate in cascata, perché le matrici dei singoli blocchi si moltiplicano.

C) Proprietà dei due-porte

Un due-porte può essere sostituito da un circuito equivalente che realizza la stessa relazione costitutiva. La scelta del circuito dipende dalla rappresentazione usata.

Reciprocità

Un due-porte passivo reciproco ha coefficienti incrociati simmetrici nella forma appropriata, ad esempio:

$$R_{12} = R_{21} \quad \text{oppure} \quad G_{12} = G_{21}$$

Collegamenti tra due-porte

Nei collegamenti in serie si sommano le matrici di resistenza; nei collegamenti in parallelo si sommano le matrici di conduttanza; nei collegamenti in cascata si moltiplicano le matrici di trasmissione.

$$R_{eq} = R_a + R_b, \quad G_{eq} = G_a + G_b, \quad T_{eq} = T_a T_b$$

Analisi nodale

A) Simulazione circuitale

I simulatori circuitali, come SPICE, risolvono automaticamente le equazioni del circuito partendo da una descrizione dei componenti e dei nodi.

Fasi principali

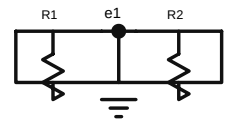
- **Data entry:** descrizione del circuito tramite netlist o schema grafico.
- **Libreria componenti:** modelli dei dispositivi usati dal simulatore.
- **Generazione equazioni:** scrittura automatica di KCL, KVL e relazioni costitutive.
- **Motore numerico:** soluzione del sistema algebrico o differenziale.
- **Output:** tensioni, correnti, potenze, grafici e analisi richieste.

L'analisi nodale e l'analisi nodale modificata sono alla base di molti simulatori perché riducono il numero di incognite e sono facilmente automatizzabili.

B) Analisi nodale

L'analisi nodale usa come incognite principali le tensioni dei nodi rispetto a massa. È particolarmente efficiente nei circuiti controllati in tensione.

Per ogni nodo non di riferimento si scrive la KCL, esprimendo le correnti tramite le tensioni di nodo.



Esempio di analisi nodale

$$G e = i$$

La matrice G raccoglie le conduttanze: sulla diagonale compare la somma delle conduttanze incidenti al nodo; fuori diagonale compare l'opposto della conduttanza fra due nodi.

$$G_{jj} = \sum G_{incidenti\ a\ j}, \quad G_{jk} = - \sum G_{fra\ j\ e\ k}$$

Il termine noto contiene i generatori di corrente, con segno scelto in base alla convenzione delle correnti entranti o uscenti dal nodo.

C) Analisi nodale modificata

L'analisi nodale modificata estende l'analisi nodale ai circuiti con generatori di tensione, induttori, trasformatori ideali e altri dispositivi non direttamente controllati in

tensione.

Alle tensioni di nodo si aggiungono come incognite alcune correnti di lato, poi si inseriscono nel sistema le relazioni costitutive corrispondenti.

$$\begin{bmatrix} G & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ i_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$$

È il metodo più usato nei simulatori perché permette una procedura uniforme per una classe ampia di circuiti.

Diodi ideali e dispositivi lineari a tratti

A) Dispositivi lineari a tratti

Un dispositivo è **lineare a tratti** quando la sua caratteristica tensione-corrente è descritta da leggi lineari diverse in regioni diverse del piano $v - i$.

Diodo ideale

Il diodo ideale conduce in un solo verso. In polarizzazione diretta si comporta come un corto circuito; in polarizzazione inversa come un circuito aperto.



Simbolo del diodo

$$\begin{cases} v_D = 0, i_D \geq 0 & \text{diodo ON} \\ i_D = 0, v_D \leq 0 & \text{diodo OFF} \end{cases}$$

Un diodo reale a semiconduttore ha una transizione graduale, ma il modello ideale è spesso sufficiente per l'analisi circuitale di base.

B) Soluzione di circuiti con un solo diodo

Per risolvere un circuito con un solo diodo ideale si sostituisce il resto della rete con il suo equivalente Thévenin o Norton visto dai morsetti del diodo.

Procedura

1. Si calcola l'equivalente della rete esterna ai morsetti del diodo.
2. Si ipotizza il diodo ON o OFF.

3. Si risolve il circuito equivalente.

4. Si verifica la coerenza: ON richiede $i_D \geq 0$, OFF richiede $v_D \leq 0$.

Se l'ipotesi non è coerente, si usa l'altro stato.

C) Soluzione grafica di circuiti con dispositivi lineari a tratti

Quando sono presenti più dispositivi lineari a tratti, ogni combinazione di stati definisce una regione lineare diversa.

Il metodo grafico consiste nel tracciare la caratteristica del dispositivo non lineare e la **retta di carico** vista dal resto del circuito.

$$i = \frac{E - v}{R}$$

Il punto di lavoro è l'intersezione fra la caratteristica del dispositivo e la retta di carico. La soluzione deve cadere nel tratto coerente con lo stato assunto.

Amplificatore operazionale (A.O.)

A) Introduzione

L'amplificatore operazionale è un dispositivo attivo usato per realizzare amplificatori, sommatori, buffer, filtri e controlli analogici.

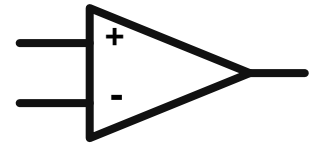
Nel corso viene usato soprattutto il modello ideale, sufficiente per capire il comportamento esterno dei circuiti con retroazione negativa.

Le alimentazioni reali limitano la tensione di uscita, ma nel modello ideale si assume che l'uscita resti nella zona lineare finché il circuito lo richiede.

B) L'amplificatore operazionale ideale

Componente: Amplificatore operazionale

L'amplificatore operazionale confronta la tensione all'ingresso non invertente v_+ con quella all'ingresso invertente v_- .



Simbolo
dell'amplificatore
operazionale

$$v_o = A(v_+ - v_-)$$

Nel modello ideale si assume guadagno infinito, resistenza d'ingresso infinita e resistenza d'uscita nulla:

$$A \rightarrow \infty, \quad i_+ = i_- = 0$$

Se l'operazionale lavora in zona lineare con retroazione negativa, la differenza d'ingresso tende a zero:

$$v_+ = v_-$$

Questa uguaglianza è detta **cortocircuito virtuale**: le tensioni sono uguali, ma fra i due ingressi non scorre corrente.

C) Tecniche di analisi di circuiti con A.O

L'analisi dei circuiti con amplificatore operazionale ideale usa due regole operative:

$$i_+ = i_- = 0, \quad v_+ = v_- \quad \text{se c'è retroazione negativa}$$

Si scrivono quindi KCL e KVL sui nodi esterni, evitando di applicare la KCL al simbolo semplificato se le alimentazioni non sono disegnate.

Amplificatore non invertente

$$v_o = \left(1 + \frac{R_B}{R_A}\right) v_s$$

Amplificatore invertente

$$v_o = -\frac{R_f}{R_A} v_i$$

Il vantaggio principale è che il guadagno dipende dai rapporti resistivi e non dai dettagli interni dell'operazionale ideale.

D) Esempi di applicazione

Amplificatore invertente

$$v_o = -\frac{R_f}{R_{in}} v_i$$

Amplificatore non invertente

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_A}\right) v_i$$

Buffer di tensione

Ha guadagno unitario ma disaccoppia il generatore dal carico: la tensione di uscita non dipende idealmente dalla resistenza del carico.

$$v_o = v_i$$

Sommatore invertente

$$v_o = -R_f \sum_k \frac{v_k}{R_k}$$

Variando le resistenze d'ingresso si regolano i pesi della combinazione lineare.

Dispositivi dinamici: induttori e condensatori

A) Introduzione

Condensatori e induttori sono dispositivi dinamici: la loro relazione costitutiva contiene derivate o integrali, quindi lo stato dipende dalla storia passata.

Il condensatore conserva energia nel campo elettrico; l'induttore conserva energia nel campo magnetico.

$$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2, \quad w_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$

B) Il condensatore

Componente: Condensatore lineare

Un condensatore accumula carica sulle armature. Nel modello lineare la carica è proporzionale alla tensione.



Simbolo del
condensatore

$$q(t) = C v_C(t)$$

Derivando la carica si ottiene la relazione costitutiva:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

La tensione dipende dalla corrente accumulata nel tempo, quindi il condensatore ha memoria:

$$v_C(t) = v_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\tau) d\tau$$

A regime continuo, se v_C è costante, $i_C = 0$: il condensatore si comporta come un circuito aperto.

$$w_C(t) = \frac{1}{2} C v_C^2(t)$$

C) L'induttore

Componente: Induttore lineare

Un induttore lega il flusso magnetico concatenato alla corrente. Nel modello lineare il flusso è proporzionale alla corrente.



Simbolo dell'induttore

$$\phi(t) = Li_L(t)$$

Per la legge di Faraday si ottiene la relazione costitutiva:

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

La corrente dipende dalla tensione accumulata nel tempo, quindi l'induttore ha memoria:

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L(\tau) d\tau$$

A regime continuo, se i_L è costante, $v_L = 0$: l'induttore si comporta come un corto circuito.

$$w_L(t) = \frac{1}{2} Li_L^2(t)$$

D) Comportamento degli elementi dinamici

La tensione su un condensatore non può cambiare istantaneamente senza una corrente impulsiva; la corrente in un induttore non può cambiare istantaneamente senza una tensione impulsiva.

$$v_C(0^+) = v_C(0^-), \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

Condensatori

$$C_{eq,parallelo} = \sum_k C_k, \quad \frac{1}{C_{eq,serie}} = \sum_k \frac{1}{C_k}$$

Induttori non accoppiati

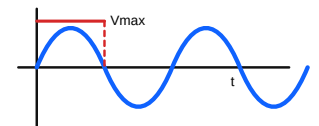
$$L_{eq,serie} = \sum_k L_k, \quad \frac{1}{L_{eq,parallelo}} = \sum_k \frac{1}{L_k}$$

Le condizioni iniziali sono parte del problema: senza di esse la soluzione dei circuiti dinamici non è completa.

Circuiti elettrici in regime sinusoidale permanente, 1

A) Circuiti in RSP

Un circuito è in **regime sinusoidale permanente** quando tutti i generatori sono sinusoidali, isofrequenziali e i transitori sono esauriti.



Forma d'onda
sinusoidale

$$x(t) = X_M \cos(\omega t + \varphi)$$

In RSP tutte le tensioni e correnti hanno la stessa pulsazione ω e differiscono solo per ampiezza e fase.

Per semplificare i calcoli si usano i fasori, cioè numeri complessi che conservano ampiezza efficace e fase della sinusoide.

B) I fasori

A una sinusoide si associa un fasore eliminando il fattore comune $e^{j\omega t}$.

$$s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\{S_M e^{j\varphi} e^{j\omega t}\}$$

Usando il valore efficace, la convenzione elettrotecnica più comune è:

$$\underline{S} = S e^{j\varphi}, \quad S = \frac{S_M}{\sqrt{2}}$$

Il fasore contiene modulo efficace e fase, ma non la pulsazione, perché in RSP la pulsazione è comune a tutto il circuito.

$$s(t) = \sqrt{2} |\underline{S}| \cos(\omega t + \arg \underline{S})$$

C) Proprietà dei fasori

Unicità

Due sinusoidi isofrequenziali sono uguali se e solo se hanno lo stesso fasore.

Linearità

Il fasore di una combinazione lineare reale di sinusoidi isofrequenziali è la stessa combinazione lineare dei fasori.

$$\alpha s_1(t) + \beta s_2(t) \longleftrightarrow \alpha \underline{S}_1 + \beta \underline{S}_2$$

Derivata e integrale

$$\frac{d}{dt} s(t) \longleftrightarrow j\omega \underline{S}, \quad \int s(t) dt \longleftrightarrow \frac{\underline{S}}{j\omega}$$

Queste proprietà trasformano equazioni differenziali lineari in equazioni algebriche complesse.

Circuiti elettrici in regime sinusoidale permanente, 2

A) LK e relazioni costitutive in R.S.P.

Grazie alla linearità dei fasori, KCL e KVL mantengono la stessa forma anche in regime sinusoidale permanente.

$$\sum_k \underline{I}_k = 0, \quad \sum_k \underline{V}_k = 0$$

Resistore

$$\underline{V}_R = R \underline{I}_R$$

Induttore

$$\underline{V}_L = j\omega L \underline{I}_L$$

Condensatore

$$\underline{I}_C = j\omega C \underline{V}_C$$

Nell'induttore la tensione è in anticipo di 90° sulla corrente; nel condensatore la corrente è in anticipo di 90° sulla tensione.

B) Impedenza

L'**impedenza** è il rapporto fra fasore di tensione e fasore di corrente. È un numero complesso, non un fasore.

$$Z = \frac{\underline{V}}{\underline{I}} = R + jX, \quad Y = \frac{1}{Z} = G + jB$$

Impedenze elementari

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Serie e parallelo

$$Z_{eq,serie} = \sum_k Z_k, \quad Y_{eq,parallelo} = \sum_k Y_k$$

Partitori in RSP

$$\underline{V}_k = \underline{V} \frac{Z_k}{\sum_j Z_j}, \quad \underline{I}_k = \underline{I} \frac{Y_k}{\sum_j Y_j}$$

C) Risonanza

La risonanza avviene quando la parte reattiva equivalente si annulla e il circuito visto ai morsetti diventa puramente resistivo.

RLC serie

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

RLC parallelo

$$Y = G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

In entrambi i casi la pulsazione di risonanza ideale è:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Sotto risonanza prevale il comportamento capacitivo o induttivo a seconda della configurazione; sopra risonanza prevale il comportamento opposto.

Metodi e tecniche di soluzione di circuiti in R.S.P.

A) Tecniche di riduzione

In RSP le tecniche del caso resistivo-lineare restano valide sostituendo resistenze e conduttanze con impedenze e ammettenze complesse.

Thévenin in RSP

$$\underline{V} = \underline{E}_{Th} - Z_{Th} \underline{I}$$

Norton in RSP

$$\underline{I} = \underline{J}_N - Y_N \underline{V}$$

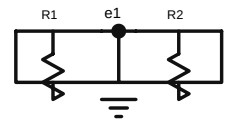
Si spengono i generatori indipendenti sinusoidali e si calcola Z_{Th} o Y_N ai morsetti. Poi si calcola la tensione a vuoto o la corrente di corto circuito.

$$\underline{J}_N = \frac{\underline{E}_{Th}}{\underline{Z}_{Th}}, \quad Y_N = \frac{1}{\underline{Z}_{Th}}$$

Anche trasformazioni stella-triangolo, serie-parallelo e partitori si applicano con grandezze complesse.

B) Analisi nodale

L'analisi nodale si applica anche in RSP usando fasori e ammettenze complesse.



Esempio di analisi nodale

$$\underline{Y} \underline{e} = \underline{i}$$

Gli elementi diagonali della matrice sono somme di ammettenze incidenti al nodo; gli elementi fuori diagonale sono le ammettenze fra nodi cambiate di segno.

$$Y_{jj} = \sum Y_{incidenti\ a\ j}, \quad Y_{jk} = - \sum Y_{fra\ j\ e\ k}$$

Il termine noto contiene i fasori dei generatori di corrente. La nodale modificata resta identica nella struttura, ma usa coefficienti complessi.

C) Principio di sovrapposizione degli effetti (PSE)

Il principio di sovrapposizione vale anche in RSP per circuiti lineari, usando fasori complessi.

$$\underline{X} = \sum_k \underline{X}_k$$

Se i generatori hanno frequenze diverse, si risolve il circuito separatamente per ciascuna frequenza. I risultati finali si sommano nel dominio del tempo, non come

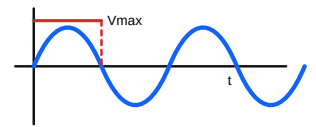
fasori unici.

La potenza non si sovrappone direttamente perché dipende dal prodotto di tensione e corrente.

Potenze in R.S.P.

A) La potenza in RSP

In RSP la potenza istantanea resta il prodotto di tensione e corrente nel tempo, ma non è sinusoidale alla stessa pulsazione delle grandezze elettriche.



Forma d'onda
sinusoidale

$$p(t) = v(t)i(t)$$

Con fasori efficaci $\underline{V}$ e $\underline{I}$, e con $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$, si definiscono:

$$P = VI \cos \varphi, \quad Q = VI \sin \varphi, \quad |S| = VI$$

Potenza complessa

$$S = P + jQ = \underline{V} \underline{I}^*$$

La potenza attiva P si misura in watt, la reattiva Q in var, la apparente $|S|$ in voltampere.

B) Teorema di Boucherot

Teorema: Teorema di Boucherot

In un circuito in RSP, se tutti i lati usano la stessa convenzione di segno, la somma algebrica delle potenze complesse è nulla.

$$\sum_{k=1}^l S_k = 0$$

Separando parte reale e immaginaria si ottengono i bilanci di potenza attiva e reattiva:

$$\sum_k P_k = 0, \quad \sum_k Q_k = 0$$

Idea della dimostrazione

Il risultato è la forma in RSP del teorema di Tellegen: i fasori di tensione e corrente soddisfano KVL e KCL, quindi il prodotto complesso bilancia le potenze su tutti i lati.

C) Problemi relativi alla potenza complessa in RSP

Rifasamento

Le linee dissipano potenza attiva proporzionale al quadrato della corrente. A parità di potenza attiva utile, ridurre la potenza reattiva riduce la corrente e quindi le perdite.

$$P_D = R_D \frac{P_L^2 + Q_L^2}{V_L^2}$$

Per carichi ohmico-induttivi si usa spesso un condensatore in parallelo, in modo da compensare la potenza reattiva induttiva senza cambiare la tensione del carico.

$$Q_C = -\omega C V^2$$

Massimo trasferimento di potenza in RSP

La massima potenza attiva viene trasferita quando l'impedenza del carico è il complesso coniugato dell'impedenza interna del generatore.

$$Z_L = Z_G^*$$

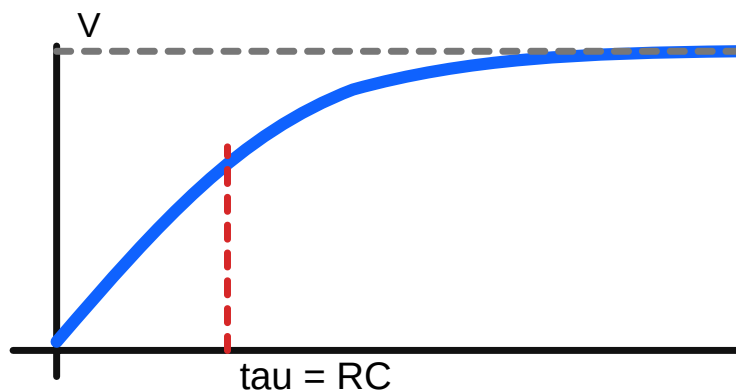
Reti di adattamento

Se il carico non è adattato, reti con trasformatori, induttori e condensatori modificano l'impedenza vista dal generatore senza cambiare il carico reale.

Circuiti del primo ordine

A) Circuiti dinamici

Un circuito dinamico contiene almeno un elemento con memoria. In continua, dopo l'esaurimento del transitorio, il condensatore si comporta come un circuito aperto e l'induttore come un corto circuito.



Risposta di un circuito RC

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}, \quad v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

Le energie immagazzinate sono:

$$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2, \quad w_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$

I circuiti RC e RL autonomi scaricano l'energia iniziale su una resistenza con andamento esponenziale.

B) Circuiti del primo ordine

Un circuito del primo ordine contiene una sola variabile di stato indipendente: v_C per un condensatore oppure i_L per un induttore.

Forma standard

$$\frac{dx(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} x(t) = \frac{1}{\tau} x(\infty)$$

Soluzione

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

Costanti di tempo

$$\tau_{RC} = R_{eq}C, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R_{eq}}$$

La procedura pratica è: calcolare lo stato iniziale, sostituire la parte resistiva con Thévenin o Norton, ricavare τ e infine applicare la soluzione esponenziale.

C) Circuiti con sorgenti costanti a tratti

Quando una sorgente cambia valore a istanti prefissati, si risolve il circuito separatamente in ogni intervallo temporale.

All'inizio di ogni intervallo si usano le condizioni di continuità:

$$v_C(t_0^+) = v_C(t_0^-), \quad i_L(t_0^+) = i_L(t_0^-)$$

Poi si calcola il nuovo valore finale $x(\infty)$ relativo alla configurazione valida in quell'intervallo.

$$x(t) = x(\infty) + [x(t_0^+) - x(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

Il grafico risultante è una successione di tratti esponenziali raccordati dalla variabile di stato continua.

Introduzione

A) Richiami ai campi scalari e vettoriali

Un **campo scalare** associa a ogni punto dello spazio un numero; un **campo vettoriale** associa a ogni punto un vettore.

Flusso di un campo vettoriale

Il flusso misura quanta componente normale del campo attraversa una superficie orientata.

$$\Phi_S(\mathbf{F}) = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

Circuitazione di un campo vettoriale

La circuitazione misura la componente tangenziale del campo lungo una curva chiusa orientata.

$$\Gamma_C(\mathbf{F}) = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} dl$$

Il verso del contorno e quello della normale alla superficie sono normalmente associati con la regola della mano destra.

Campo elettrico e di conduzione

A) Parte prima

Le cariche elettriche generano fenomeni elettromagnetici. In condizioni statiche si può studiare il campo elettrico separatamente dal campo magnetico.

Legge di Coulomb

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{u}_r$$

Densità volumetrica di carica

$$\rho = \frac{dQ}{dV}$$

Densità di corrente

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}, \quad i = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS$$

Campo di induzione elettrica e legge di Gauss

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = Q_{int}$$

In un mezzo lineare e isotropo il campo elettrico è proporzionale al campo di induzione elettrica:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

B) Parte seconda

Forza elettrica

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

Tensione e lavoro elettrico

Se il campo è conservativo, la tensione tra due punti è indipendente dal percorso scelto.

$$v_{AB} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Conducibilità

Nei materiali ohmici la densità di corrente è proporzionale al campo elettrico.

$$\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$$

Conduttanza di un conduttore uniforme

$$G = \gamma \frac{S}{l}, \quad R = \frac{1}{G} = \frac{l}{\gamma S}$$

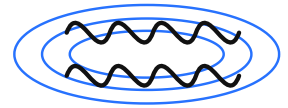
Capacità di un condensatore piano

$$C = \varepsilon \frac{S}{h}, \quad q = Cv$$

Campo magnetico

A) Campo di induzione magnetica e Legge di Faraday

Cariche in movimento e correnti generano un campo di induzione magnetica $\mathbf{B}$. Una carica in moto in un campo magnetico subisce la forza di Lorentz.



Campo magnetico di un solenoide

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Flusso magnetico

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS$$

Legge di Faraday-Neumann-Lenz

Un flusso magnetico variabile induce una forza elettromotrice che si oppone alla variazione del flusso.

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Con N spire concatenate dallo stesso flusso:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

B) Correnti elettriche e campi magnetici, la Legge di Ampère

Campo magnetico

Nei materiali lineari e isotropi induzione magnetica e campo magnetico sono legati dalla permeabilità.

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

Legge di Ampère

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{concatenata}$$

Per un solenoide toroidale ideale con N spire, lunghezza media l e sezione S :

$$H = \frac{Ni}{l}, \quad \Phi = \frac{\mu S}{l} Ni$$

Induttanza e riluttanza

$$L = \frac{N^2 \mu S}{l}, \quad \mathcal{R} = \frac{l}{\mu S}$$

Legge di Hopkinson

$$\Phi = \frac{Ni}{\mathcal{R}}$$

C) Componenti elettrici lineari

Le leggi di campo portano ai tre modelli lineari fondamentali usati nei circuiti.

Resistore

$$v = Ri$$

Condensatore

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

Induttore

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Quando due avvolgimenti condividono parte del flusso magnetico compare la mutua induttanza.

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

Il segno di M dipende dalla convenzione dei versi degli avvolgimenti e dei flussi concatenati.

Introduzione alle macchine elettriche

A) Introduzione

Nei dispositivi magnetici con nucleo ferromagnetico si assume spesso che il flusso sia confinato nel nucleo e che campo e induzione siano quasi uniformi in ogni tratto.

Queste ipotesi permettono di descrivere il sistema magnetico con un circuito equivalente, analogo a un circuito elettrico resistivo.

Grandezze geometriche

La sezione S è l'area del nucleo attraversata dal flusso; la lunghezza l è misurata lungo la linea media del nucleo.

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu S}$$

La riluttanza cresce con la lunghezza e diminuisce con permeabilità e sezione.

B) Modello circuitale equivalente

Nel modello magnetico equivalente, la riluttanza corrisponde alla resistenza, il flusso corrisponde alla corrente e la forza magnetomotrice corrisponde alla tensione impressa.

$$\mathcal{F} = Ni, \quad \Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}}$$

Legge di Kirchhoff per i flussi magnetici

La somma algebrica dei flussi che attraversano una superficie chiusa è nulla.

$$\sum_k \Phi_k = 0$$

Legge di Kirchhoff per le tensioni magnetiche

La somma delle cadute magnetiche lungo una maglia è uguale alla forza magnetomotrice concatenata.

$$\sum_k \mathcal{R}_k \Phi_k = \sum_m N_m i_m$$

I traferri hanno permeabilità molto più bassa del ferro, quindi spesso dominano la riluttanza totale del circuito magnetico.

C) Auto e mutua induttanza

Per calcolare auto e mutue induttanze si risolve prima il circuito magnetico equivalente e si ricavano i flussi concatenati con ogni avvolgimento.

Procedura

1. Si esprime ogni flusso come funzione delle correnti negli avvolgimenti.
2. Si calcola il flusso concatenato $\lambda_k = N_k \Phi_k$ per ogni avvolgimento.
3. Si confronta il risultato con la forma lineare flusso-corrente.

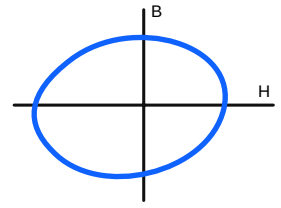
$$\lambda_1 = L_1 i_1 + M i_2, \quad \lambda_2 = M i_1 + L_2 i_2$$

Le autoinduttanze dipendono dal flusso generato dallo stesso avvolgimento; la mutua induttanza dipende dal flusso condiviso con gli altri avvolgimenti.

Proprietà dei materiali

A) Proprietà dei materiali

Conducibilità elettrica



Ciclo di isteresi B-H

$$\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$$

La conducibilità γ misura quanto facilmente un materiale conduce corrente. Nei metalli è alta e varia con la temperatura; nei dielettrici è molto bassa.

Permettività dielettrica

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

Una permettività elevata permette di ottenere capacità maggiori a parità di geometria.

Permeabilità magnetica

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = \mu_r \mu_0$$

I materiali ferromagnetici hanno permeabilità elevata ma spesso non lineare.

Isteresi

Nel ciclo $B - H$, l'induzione non dipende solo dal valore istantaneo di H , ma anche dalla magnetizzazione precedente. Materiali duri mantengono forte induzione residua; materiali morbidi hanno ciclo stretto e sono preferiti in trasformatori e motori.

Introduzione alle macchine elettriche

A) Il trasformatore

Le macchine elettriche convertono potenza: i motori da elettrica a meccanica, i generatori da meccanica a elettrica, i trasformatori da elettrica a elettrica con livelli diversi di tensione e corrente.

Rendimento



Simbolo del
trasformatore

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 1 - \frac{P_{perse}}{P_{in}}$$

Trasformatore ideale

Trascurando dispersioni e perdite, il rapporto di trasformazione dipende dal numero di spire.

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2}, \quad \frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1}$$

Le perdite reali principali sono: effetto Joule negli avvolgimenti, correnti parassite nel nucleo e isteresi del materiale ferromagnetico.

Le dispersioni di flusso si modellano con induttanze di dispersione; le perdite nel nucleo con resistenze equivalenti in parallelo al ramo di magnetizzazione.

B) Azioni meccaniche

Nei convertitori elettromeccanici una porta è elettrica e l'altra è meccanica. Lo scambio energetico avviene tramite campi elettrici o magnetici.

Forza di Lorentz

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Potenza meccanica

$$P_m = Fv$$

Attuatore capacitivo

Se la capacità dipende da una coordinata meccanica x , la forza si ricava dall'energia immagazzinata nel campo elettrico.

$$W_E = \frac{1}{2}C(x)v^2, \quad F_x = \frac{1}{2}v^2 \frac{dC}{dx}$$

Attuatore magnetico

In modo duale, se l'induttanza dipende dalla posizione:

$$W_M = \frac{1}{2}L(x)i^2, \quad F_x = \frac{1}{2}i^2 \frac{dL}{dx}$$

C) Macchine lineari e rotanti

Macchina lineare

Una spira con lato mobile immersa in un campo magnetico mostra la reversibilità elettromeccanica: movimento meccanico genera tensione, corrente elettrica genera forza.

$$e = Blv, \quad F = Bli$$

Con perdite elettriche e meccaniche si aggiungono resistenze e attriti al modello ideale.

Macchina rotante

Una spira che ruota con velocità angolare costante in un campo magnetico vede variare il flusso concatenato.

$$\Phi(t) = BA \cos(\omega t)$$

Per la legge di Faraday, la f.e.m. indotta è sinusoidale:

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = BA\omega \sin(\omega t)$$

Questo è il principio base dei generatori in corrente alternata.